EXERCICE 1 *Bonus*

1. Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose $u_n = \displaystyle\int_1^n \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

a) Calculer u_n en fonction de n et en déduire $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \int_0^n \frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

b) Interpréter ce résultat graphiquement.

2. a) Trouver les réels a et b tels que $\dfrac{t-1}{t^2+t} = \dfrac{a}{t} + \dfrac{b}{t+1}$.

b) En déduire la valeur de $\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{t-1}{t^2+t}\,\mathrm{d}t$.